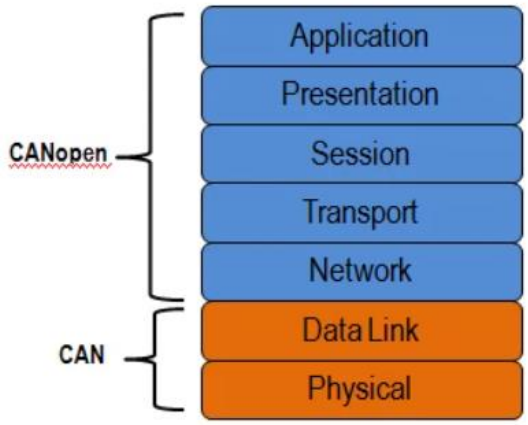
CANopen , alt seviye CAN donanımının üzerine inşa edilen ve ağdaki tüm cihazların ortak bir dilde haberleşmesini sağlayan standartlaşmış bir uygulama katmnı protokolüdür. 7 katmanlı bir OSI modelinden oluşur.



CAN and CANopen in the OSI Model

Burda görüldüğü gibi alt iki katman normal CAN kısmıdır Pyhsical ve Data Link kısımlarını kapsar. Üstteki diğer 5 katman ise CANopen ile yürütülür. Burda en önemlisi aslında CANopen farkının asıl belirli olduğu yer Application (uygulama katmanı) kısmıdır.

Application Layer

CANopen cihazlarının nasıl yapılandıracağını aktarılacağını ve senkronize edileceğini açıklar. Yani ağdaki cihzların sadece birbirine normak CAN deki gibi ham veri göndermesini değil bu veriyi bir standarta oturtarak ne anlama geldiğini ne taşıdığını belirtmeye yarar.

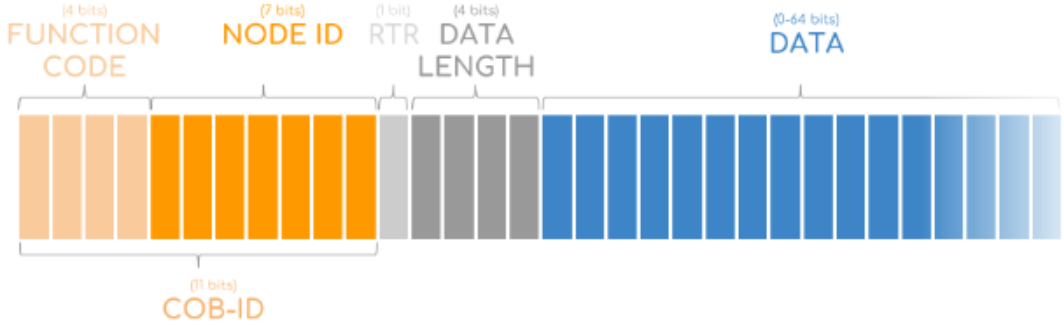
Application layer'ın en önemli parçası Object dictionary adı verilen bir sözlüktür.

1-Object dictionary

Object Dictionary, CANopen ağındaki bir cihazın tüm parametrelerinin, durum değişkenlerinin ve yapılandırma ayarlarının tutulduğu, 16-bit indeks ve 8-bit alt-indeks yapısına sahip merkezi bir adresleme tablosudur. Ağ ile cihazın ana yazılımı arasında köprü görevi görerek, dışarıdan gelen komutların doğrudan donanıma değil bu standart sözlüğe işlenmesini sağlar. Bu sayede, farklı üreticilerin tamamen farklı donanımları bile ağ üzerinde aynı standart adresler üzerinden kolayca yönetilip senkronize edilebilir.

CANopen Message Frame

CANopen ayrı olarak bir message frame'I yoktur CAN ile aynı çerçeveyi kullanır. Fark çerçevenin içindeki btileri nasıl yorumladığı ve bazı zorunlu kurallara bağlı olmasıdır. Standart CAN'de o bitlere ne anlamk yükleceğin sana kalmışken CANopen'da CiA 301 gibi standartlar gereği bitlerin ne anlama geldikleri kesin kurallara bağlanmıştır.



Standart CAN frame'inde 11 bitlik CAN-ID kısmı vardır. Bu 11 biti tamamen sistemi tasarlayan kişi belirler. 0x123 motor sürücü olsun 0x124 ise sıcaklık sensörü olsun diyebilir.

Ancak CANopen'da bu serbestlik ortadan kalkar ve 11-bitlik alanı zorunlu olarak 2'ye böler.

Bu yapıya görseldeki gibi COB-ID denir.

İlk 4 bit şekildeki gibi Function Code olarak ayrılır ve bu mesajın türü nedir onu anlamamızı sağlar.

Diğer kalan 7 bit ise NODE-ID olarak ayrılır mesajın hangi cihaza ait olduğu ise bu kısıma yazılır. Fakat 7 bit olmasından dolayı 127 cihaz üst sınırı CANopen'da burdan çıkar.

Payload kısmı

Standart CAN frame de verinin taşındığı 0 ile 8 bayt arası payload alanı vardır.

Standard CAN: Bu 8 baytın içine ne koyduğun verileri nasıl paketlediğin donanımın umrunda değildir sıcaklık değerini float olarak 4 bayt'da kullanabilirsin integer olark 2 bayt'ta.

CANopen: Eğer mesaj SDO ise o 8 baytlık veri alanı rastgele doldurulamaz.

SDO (Service Data Object): burda ağdaki cihazların object dictionary'e erişemek , asenkron olarak konfigrsayon ayarlarını okumak veya yazmak için kullanılır.

Zorunlu dizilim şöyledir:

1. Bayt (Command Specifier): Komut belirleyicidir. Veri okunacak mı, yazılacak mı, yoksa bir hata mesajı mı iptal edilecek? Bunu belirtir.

2. ve 3. Bayt (Index): Nesne Sözlüğündeki (Object Dictionary) 16-bitlik ana adres (Örn: 1000h - Cihaz Tipi).

4. Bayt (Sub-Index): Nesne Sözlüğündeki 8-bitlik alt adres.

5, 6, 7 ve 8. Bayt (Data): Asıl taşınmak veya yazılmak istenen veri (maksimum 4 bayt).

Bunlarda CANopen veriyolunun temek özelliklerindendir:

PDO (Process Data Object): Gerçek zamanlı ve yüksek öncelikli süreç verilerinin (örneğin ivmeölçer verileri veya motor komutları) hızlı iletimi için kullanılır. Ağ üzerinde sürekli akan asıl iş verisidir.

NMT (Network Management): Ağa bağlı cihazların durumunu (Initialization, Pre-Operational, Operational, Stopped) merkezi olarak kontrol eden master-slave mimarisidir.

CANOpen standartları "CiA" adlı organizasyon tarafından geliştirilir ve numaralandırılır. Gerçek zamanlı bir işletim sistemi ortamında çalışırken referans alınan temel dokümanlar şunlardır:

- **CiA 301 (Temel İletişim Profili):** CANOpen ağının anayasasıdır. SDO, PDO mekanizmalarının, NMT durum makinesinin, Heartbeat (cihazın hayatta olup olmadığını denetleme) fonksiyonlarının ve Nesne Sözlüğü kurallarının nasıl işlemesi gerektiğini tanımlar. İletişim sürücüleri yazılırken en çok bu standarda başvurulur.

- **CiA 401:** Standart dijital ve analog I/O (Giriş/Çıkış) modülleri için oluşturulmuş cihaz profilidir.

- **CiA 402:** Hareket kontrol (Motion Control) cihazları, servo motorlar ve sürücüler için davranış standartlarını belirler. Sensör-motor döngülerinin senkronizasyonu için kritik bir standarttır.